多专家训练与模型合版实验

Qwen3.6-35B-A3B · LoRA 专家训练 · AVG64 合版 · 截止版本：2026-10-18

摘要

本实验以三十五B基座，按代码修复、终端工具、学术推理和科研编程划分四个专家，公开任务构造数据，统一采用低秩适配完成一轮监督微调，再将四个适配器等权合成模型。由于剩余时间、显卡、CPU沙箱和判分额度极度受限，未进行全参训练、偏好优化、强化学习或第二阶段优化，并缩短上下文、输出和终端运行预算。结果显示学术推理专家优于基座，其他专家目标项退化；所有配置偏离、失败、超时、成本和未执行方案均已披露。

过程与配置

四专家与 Mixed 均完成一轮 SFT：BF16、LoRA r=16/alpha=32、dropout=0.05、global batch=8、峰值 LR=1e-4、cosine、关闭 thinking、总 context 64K、输出上限 8K。因资源不足，未做全参训练或第二阶段优化；Terminal 实际使用30分钟/4 CPU/8 GiB/64K/8K、单 seed，低于题面3小时/32 CPU/48 GiB/256K/80K和五次运行。HLE/ASI 使用披露的替代 Judge。AVG64 为四个 adapter delta 的等权合版；AVG16 为压缩对照；TIES-Dense 只做 HLE 方法对照。

结果矩阵

模型	SWE	HLE	ASI	Terminal
Base	19.6078%	3.96%	1.570988%	20.2247%*
SWE 专家	0%	—	—	—
Terminal 专家	—	—	—	8.9888%†
HLE 专家	—	6.92%	—	—
ASI 专家	—	—	0.378991%	—
Mixed883	—	5.84%	—	—
AVG16	—	4.04%	—	—
AVG64	7.8431%	4.68%	0.460702%	12.3596%†
TIES-Dense	—	5.24%‡	—	—

* Base Terminal 的 3 条 verifier timeout 在汇报口径中按用户确认记为 timeout-derived 0；原生 reward 保留 null。† Terminal 为固定 seed=2、每题一次的 single-run exploratory，使用 30 分钟/4 CPU/8 GiB/64K/8K 实验配置，不是官方五次均值。‡ TIES-Dense 为冻结 Judge response 的离线格式修复，不是官方 Portal 重判。ASI/HLE 使用 public/local replacement Judge。

运行失败率与成本：Base Terminal strict verifier timeout 为 3/445=0.67%，TIES-Dense 原始 Judge 格式 invalid 为 1/2500=0.04%；其他项目按逐任务有效分母和 invalid/null 清单记录。已核资源 268.29 GPU· h；API 已核 ¥15.0291 + $0.3283，未知账本不填0。

结论与限制

SFT 专家与 Base 的直接对比是：SWE 0% 对 19.6078%（−19.6078pp），HLE 6.92% 对 3.96%（+2.96pp），ASI 0.378991% 对 1.570988%（−1.191997pp）；Terminal 在可比 seed2 exploratory 口径为 8.9888% 对 19.1011%（−10.1124pp）。因此本轮 SFT 只在 HLE 目标项取得提升，其他目标项出现退化，不能把 loss 下降解释为任务能力提升。AVG64 exploratory 四项 macro 为 6.3358%，Base 对齐 seed2 为 11.0600%，差值 −4.7241pp；该补充 macro 不能替代题面 Terminal 五次均值。

下一步（本轮未执行）：重新构造与正式 harness 一致的数据并验证训推一致性；扩充高质量轨迹并控制 token/配比；在独立开发集上调试 AVG/TIES 等合版方法后再冻结四项评测。三项均因时间、GPU/CPU 沙箱和 API 预算不足暂未执行。

交付：README.md · configs/ · scripts/ · models/ · analysis/ · results/ · curves/ · 本报告。公开 adapter、revision、merge recipe 和加载方法见 models/README.md 与 models/release_manifest.json。